

MODELOS DE TRANSPORTE Y ASIGNACIÓN

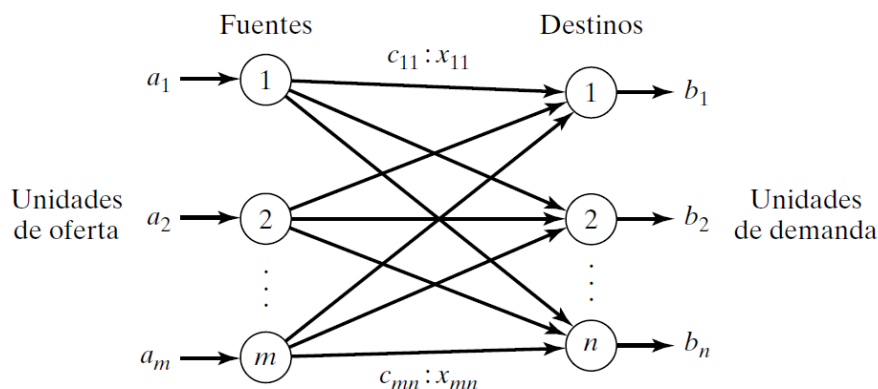
“Se debe entregar el producto convenido, en cantidad, lugar, momento, con la calidad especificada y el nivel de servicio exigido al menor costo posible.”

Teniendo en cuenta esto, el modelo de transporte es una clase especial de programación lineal que tiene que ver con transportar un artículo desde sus **fuentes** (es decir, fábricas) hasta sus **destinos** (es decir, bodegas). El objetivo es determinar el programa de transporte que minimice el costo total del transporte y que al mismo tiempo satisfaga los límites de la oferta y la demanda. En el modelo se supone que el costo de transporte es proporcional a la cantidad de unidades transportadas en determinada ruta.

En general, se puede ampliar el modelo de transporte a otras áreas de operación, entre otras el control de inventarios, programación de empleos y asignación de personal.

DEFINICIÓN DEL MODELO DE TRANSPORTE

El problema general se representa con una red como la que podemos observar.



Hay m fuentes y n destinos, cada fuente y cada destino representados por un **nodo**. Los **arcos** representan las rutas que enlazan las fuentes y los destinos. El arco (i, j) que une a la fuente i con el destino j conduce dos clases de información: el costo de transporte c_{ij} por unidad, y la cantidad transportada x_{ij} . La cantidad de oferta en la fuente i es a_i y la cantidad de demanda en el destino j es b_j . El objetivo del modelo es determinar las incógnitas x_{ij} que minimicen el costo total de transporte, y que al mismo tiempo satisfagan las restricciones de oferta y demanda.

Como bien dijimos al principio, los problemas de transporte se pueden resolver como modelos de programación lineal, y podríamos demostrar su desarrollo, pero esta demostración la podemos encontrar en cualquier bibliografía que recomienda la cátedra y por lo tanto queremos enfocarnos directamente en las técnicas más destacadas de ésta metodología y dar énfasis en los principios de aplicación más relevantes.

Vamos a empezar por explicar los supuestos necesarios que debemos de considerar para resolver este tipo de problemática.

Supuestos:

- En este modelo lo que deseamos distribuir es un solo producto
- Cada origen tiene un conjunto de unidades a distribuir y cada destino requiere una cierta cantidad de unidades. La cantidad total de unidades a distribuir que ofrecen los orígenes es igual a las cantidades totales de unidades que requieren los destinos.

Es decir:
$$\sum_{i=1}^3 a_i = \sum_{j=1}^4 b_j$$

- Es posible transportar entre todos los orígenes y todos los destinos pero debe incurrirse en un costo unitario. Este costo es el costo de transportar una unidad entre el origen i y el destino j .
- Además por fila y columna de la matriz debe cumplirse que:

$$\sum_{i=1}^3 x_{i1} = b_1 ; \sum_{j=1}^4 x_{1j} = a_1$$

Si generalizamos:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^4 x_{ij} = a_i \text{ con } i = 1,2,3 \\ \sum_{i=1}^3 x_{ij} = b_j \text{ con } j = 1,2,3,4 \\ x_{ij} \geq 0 \quad \forall_i \forall_j \quad \text{Condición de no negatividad} \end{array} \right.$$

Funcional

$$Z = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 c_{ij} \cdot x_{ij} \rightarrow \min$$

METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN

Paso 1 - Definir cuál es la problemática que necesitamos solucionar

Normalmente nuestro principal problema es lograr una distribución al costo más bajo.

Pero ¿qué sucede si nuestra prioridad es el tiempo de llegada? Un ejemplo de esto puede ser la distribución de varias ambulancias con la que se disponen para la atención de clínicas y hospitales.

Estos son detalles que debemos tener en cuenta al momento de comenzar la resolución de un problema de este tipo.

Ejemplo práctico de Aplicación

Una empresa energética dispone de tres plantas de generación para satisfacer la demanda eléctrica de cuatro ciudades. Las plantas 1, 2 y 3 pueden satisfacer 30, 50 y 45 millones de [kWh] respectivamente. El valor máximo de consumo ocurre a las 2 PM y es de 35, 20, 40 y 30 millones de [kWh] en las ciudades 1, 2, 3 y 4 respectivamente. El costo de enviar 1 [kWh] depende de la distancia que deba recorrer la energía. La siguiente tabla muestra los costos de envío unitario desde cada planta a cada ciudad. Formule un modelo de programación lineal que permita minimizar los costos de satisfacción de la demanda máxima en todas las ciudades

Desde	Hacia				Oferta [kWh]
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	12	6	10	9	30
Planta 2	9	10	8	8	50
Planta 3	11	8	16	5	45
Demanda [kWh]	35	20	40	30	

Halle el programa óptimo de distribución y su costo asociado.

Resolución

Como el enunciado lo dice, nuestro objetivo en este caso es minimizar los Costos. Por lo tanto en el caso de que no tuviéramos la información necesaria deberíamos calcular la Matriz de costos.

Matriz de Costos

Desde	Hacia				Oferta [kWh]
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	12	6	10	9	30
Planta 2	9	10	8	8	50
Planta 3	11	8	16	5	45
Demanda [kWh]	35	20	40	30	

Antes de seguir con la resolución, lo primero que tenemos que observar es si existe un equilibrio entre la oferta y la demanda.

$$\sum Oferta = \sum Demanda$$

$$\sum 35 + 20 + 40 + 30 = \sum 30 + 50 + 45 = 125$$

Como existe un equilibrio, podemos continuar con la resolución del problema sin la necesidad de realizar ninguna actividad adicional. En caso contrario, veremos cómo se resuelve más adelante.

Una vez resuelta esta problemática, procederemos a definir con que método vamos a resolver nuestro problema.

Paso 2 - Definir el/los método/s a utilizar

Es común la utilización de más de un método en simultáneo para poder obtener distintas alternativas y corroborar los resultados obtenidos.

Los métodos que desarrollaremos son:

- Método del Noroeste
- Costos Mínimos
- Método de Aproximación de Vogel

En nuestro caso particular hemos decidido operar con el método del Noroeste. Pero también podríamos haber elegido trabajar con el Método de Costos Mínimos o Vogel.

MÉTODO DEL NOROESTE

Características

- Sencillo y fácil de hacer
- No tiene en cuenta los costos para hacer las asignaciones
- Generalmente nos deja lejos del óptimo

Como podemos observar, en nuestra matriz contamos con la información necesaria para resolver este problema.

Cada Planta tiene una capacidad disponible limitada con la que puede abastecer a las distintas ciudades.

	NORTE						
OESTE	Desde	Hacia				Oferta [kWh]	ESTE
		Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4		
	Planta 1					30	
	Planta 2					50	
	Planta 3					45	
	Demanda [kWh]	35	20	40	30		
	SUR						

La Ciudad 1 requiere de 35kW de energía eléctrica, mientras que la planta 1 dispone de 30kW

El Método del Noroeste me indica cómo debo plantear mi primera distribución, Comenzando por satisfacer por completo las necesidades que se encuentra ubicadas al Noroeste de nuestro sistema con los recursos disponibles de manera que la última necesidad que vamos a satisfacer es la que se encuentra al Sureste del sistema.

Por lo tanto nuestra primera asignación será:

	NORTE					
OESTE	Desde	Hacia				Oferta [kWh]
		Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
	Planta 1	30				0
	Planta 2					50
	Planta 3					45
	Demanda [kWh]	5	20	40	30	
	SUR					

Notemos que en la primera asignación agotamos los recursos disponibles de la planta 1 (30 kW) pero todavía no logramos satisfacer los 35 kW que demanda la ciudad 1. Por lo tanto proseguiremos a cubrir el faltante de energía que presenta la ciudad 1 con las disponibilidades de la planta 2.

	NORTE						
OESTE	Desde	Hacia				Oferta [kWh]	ESTE
		Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4		
	Planta 1	30				0	
	Planta 2	5				45	
	Planta 3					45	
	Demanda [kWh]	0	20	40	30		
	SUR						

Como la Planta 2 no ha agotado todos sus recursos vamos a seguir operando con esta planta antes de pasar a utilizar los recursos de la planta 3

	NORTE						
OESTE	Desde	Hacia				Oferta [kWh]	ESTE
		Cuidad 1	Cuidad 2	Cuidad 3	Cuidad 4		
	Planta 1	30				0	
	Planta 2	5	20			25	
	Planta 3					45	
	Demanda [kWh]	0	0	40	30		
	SUR						

Observemos como a medida que cubrimos las necesidades se van agotando los recursos disponibles.

En este momento ya hemos satisfecho la demanda de las ciudades 1 y 2 y contamos con 25 kW en la Planta 2 y los 45 kW de la planta 3

Como la Planta 2 no ha agotado todos sus recursos vamos a seguir operando con esta planta antes de pasar a utilizar los recursos de la planta 3

		NORTE						
OESTE	Desde	Hacia				Oferta [kWh]	ESTE	
		Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4			
	Planta 1	30				0		
	Planta 2	5	20	25		0		
	Planta 3					45		
		Demanda [kWh]	0	0	15	30		
		SUR						

Ahora si hemos agotado todo el recurso de la planta 2, y como no hemos satisfecho la necesidad de la ciudad 3, lo haremos utilizando la energía disponible en la planta 3

		NORTE						
OESTE	Desde	Hacia				Oferta [kWh]	ESTE	
		Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4			
	Planta 1	30				0		
	Planta 2	5	20	25		0		
	Planta 3			15		30		
		Demanda [kWh]	0	0	0	30		
		SUR						

Y por último

		NORTE						
OESTE	Desde	Hacia				Oferta [kWh]	ESTE	
		Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4			
	Planta 1	30				0		
	Planta 2	5	20	25		0		
	Planta 3			15	30	0		
		Demanda [kWh]	0	0	0	0		
		SUR						

Una vez definida la primer distribución, debemos verificar si ésta es la distribución óptima o si debemos hacerle modificaciones

¿Cómo hacemos esto?

1ero. Armamos una matriz " Z_{ij} " donde en cada posición X_{ij} al que hemos asignado alguna distribución la completaremos con los valores de la matriz de costos " C_{ij} "

Matriz de distribución

	Hacia			
Desde	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Planta 1	30			
Planta 2	5	20	25	
Planta 3			15	30

Matriz " Z_{ij} "

	Hacia			
Desde	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Planta 1	12			
Planta 2	9	10	8	
Planta 3			16	5

Ahora continuaremos completando la Matriz " Z_{ij} " de la siguiente manera:

Generamos 2 variables, como las que he llamado " u " y " v ", a las cuales les asignamos dos valores cuales quiera respetando la condición de que la suma de ambos me dé el valor del costo que tenemos dentro de la matriz

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	v
Planta 1	12				12
Planta 2	9	10	8		
Planta 3			16	5	
u	0				

Mi recomendación es asignar como primer valor:

$$u_{i_1} = 0;$$

y en consecuencia para este caso el primer valor de v_{1_j} será:

$$v_{1_j} = 12$$

Ya tenemos la base para continuar desarrollando el método del Noroeste completando todos los valores de u_{i_1} y v_{1_j} correspondientes a la Matriz " Z_{ij} "

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	v
Planta 1	12				12
Planta 2	9	10	8		9
Planta 3			16	5	
u	0				

Como podemos observar, a partir de $u_{i_1} = 0$ y el valor de $Z_{21} = 9$ podemos calcular el valor de $v_{2_j} = 9$; ya que se debe cumplir que:

$$u_{i_1} + v_{2_j} = Z_{21} \quad \text{Por lo tanto} \quad v_{2_j} = Z_{21} - u_{i_1}$$

Siguiendo el desarrollo podemos ver que con estos valores podemos calcular el valor de u_{i_2}

$$u_{i_2} + v_{2j} = Z_{22} \quad \text{Por lo tanto} \quad u_{i_2} = Z_{22} - v_{2j}$$

$$u_{i_2} = 10 - 9 = 1$$

	Cuidad 1	Cuidad 2	Cuidad 3	Cuidad 4	v
Planta 1	12				12
Planta 2	9	10	8		9
Planta 3			16	5	
U	0	1			

Y así seguimos hasta completar de calcular todos los valores de u y v

	Cuidad 1	Cuidad 2	Cuidad 3	Cuidad 4	v
Planta 1	12				12
Planta 2	9	10	8		9
Planta 3			16	5	
U	0	1	-1		

Observemos que para uno de nuestras variables hemos adquirido un valor negativo, esto no afecta en nada al procedimiento ya que sigue cumpliéndose la condición:

$$u_{ij} + v_{ij} = Z_{ij}$$

$$-1 + 9 = 8$$

	Cuidad 1	Cuidad 2	Cuidad 3	Cuidad 4	v
Planta 1	12				12
Planta 2	9	10	8		9
Planta 3			16	5	17
U	0	1	-1		

Y por último

	Cuidad 1	Cuidad 2	Cuidad 3	Cuidad 4	v
Planta 1	12				12
Planta 2	9	10	8		9
Planta 3			16	5	17
U	0	1	-1	-12	

Una vez finalizados los cálculos de “u” y “v” daremos comienzo a completar el resto de la Matriz “ Z_{ij} ”

La condición sigue siendo $u_{ij} + v_{ij} = Z_{ij}$

	Cuidad 1	Cuidad 2	Cuidad 3	Cuidad 4	v
Planta 1	12	13	11	0	12
Planta 2	9	10	8	-3	9
Planta 3	17	18	16	5	17
U	0	1	-1	-12	

Matemáticamente:

- $Z_{31} = 0 + 17 = 17$
- $Z_{12} = 1 + 12 = 13$
- $Z_{32} = 1 + 12 = 18$
- $Z_{13} = -1 + 12 = 11$
- $Z_{14} = -12 + 12 = 0$
- $Z_{24} = -12 + 9 = -3$

Ahora con la Matriz “ Z_{ij} ” Completa, vamos a verificar si la distribución que realizamos es la óptima.

¿Cómo hacemos esto?

Calculando una matriz: $Z_{ij} - C_{ij}$

Ésta matriz debe estar compuestas de valores negativos para indicarnos que estamos en presencia de una distribución óptima.

En caso de que nos encontremos con la presencia de algún valor positivo, quiere decir que podemos mejorar la distribución y minimizar los costos del transporte.

En ese caso tomaremos en valor positivo más alto como pivote y en ésa ubicación será el lugar al que estaremos orientando la mejora de la distribución.

Por lo tanto la matriz: $Z_{ij} - C_{ij}$ para la primera distribución quedaría de la siguiente manera:

	Cuidad 1	Cuidad 2	Cuidad 3	Cuidad 4
Planta 1	30			
Planta 2	5	20	25	
Planta 3			15	30

Z_{ij}		C_{ij}		$Z_{ij} - C_{ij}$
12	13	11	0	12
9	10	8	-3	9
17	18	16	5	17
0	1	-1	-12	

12

9

17

0

12

9

11

6

10

8

10

8

16

9

8

5

0

7

1

-9

0

0

0

-11

6

10

0

0

Zóptimo:

1195

Notemos que en la matriz $Z_{ij} - C_{ij}$, los valores coincidentes con los lugares distribuidos (pintados en amarillo) siempre van a dar cero.

Observemos que debajo de la matriz $Z_{ij} - C_{ij}$ está calculado el valor del costo total de la distribución realizada.

Este valor es muy importante de calcular por que nos estará mostrando paso a paso la cantidad de unidades monetarias en la que estaría bajando los costos de distribución a medida que implemento una mejora.

En esta oportunidad Zóptimo se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Zóptimo} = 30 \cdot 12 + 5 \cdot 9 + 20 \cdot 10 + 25 \cdot 8 + 15 \cdot 16 + 30 \cdot 5 = 1195$$

Por otro lado observemos también que en la matriz $Z_{ij} - C_{ij}$ hemos resaltado el valor positivo más alto.

Esto se hizo porque ese valor me indica cual es el siguiente lugar donde voy a efectuar el siguiente cambio dado que por el solo hecho de que en la matriz $Z_{ij} - C_{ij}$ exista un valor positivo, me está indicando que la distribución realizada no es la óptima y se puede mejorar.

Ahora que ya terminamos la primera parte, comencemos a realizar las modificaciones necesarias para optimizar la distribución.

Partimos de que la primera modificación la hacemos en:

0	7	1	-9		30			
0	0	0	-11		5	20	25	
6	10	0	0				15	30
Zóptimo:		1195						

Por lo tanto observemos como se modifica nuestra distribución original

Nuestro interrogante ahora es definir ¿Cuántas unidades vamos a asignarle a nuestra nueva distribución?

Para definir esto, vamos a formar un poliedro de ángulos rectos de manera de poder dejar a la vista cuales son los valores a los que estaremos afectando al agregar este nuevo valor.

30			
5	20	25	
		15	30

Como podemos ver, en este caso nuestro poliedro está compuesto por:

20	25
	15

Por lo tanto el resto de los valores de la matriz no entran en juego en ésta modificación.

Ahora nos queda poder definir ¿Cuánto es el valor que asignaremos al cambio que estamos por hacer?

Para lograr esto, vamos a crear otra variable θ (tita) el cual tendrá la característica de sumar o restar según el lugar en donde se encuentre

$20 - \theta$	$25 + \theta$
θ	$15 - \theta$

Convengamos que en el lugar de la nueva asignación no teníamos ningún valor asignado por lo tanto en ese lugar poseía un valor “cero” al que le estaremos sumando un valor “tita”.

$$0 + \theta$$

Para que ésta modificación no afecte a ninguna de las condiciones del ejercicio debemos quitarle el mismo valor “tita” a los valores pertenecientes a los vértices del poliedro ubicados en la misma fila y columna.

Lo cual nos quedaría de la siguiente manera:

$20 - \theta$	
$0 + \theta$	$15 - \theta$

Pero a su vez, cada valor “tita” que fuimos restando, también debe ser compensado de manera de no variar la condición inicial del enunciado

$20 - \theta$	
$0 + \theta$	$15 - \theta$

Por lo tanto nos queda:

$20 - \theta$	$25 + \theta$
$0 + \theta$	$15 - \theta$

Ahora ya estamos en condiciones de definir el valor de “tita” el cual será el menor valor de los negativos (que restan), ya que de poseer un valor mayor nos estaría dando a entender que en esa ubicación en vez de asignarle un recurso, le estaríamos pidiendo o quitando un recurso con lo cual no es posible. Y por otra parte no estaríamos respetando la condición de No Negatividad que planteamos inicialmente en estos tipos de ejercicios.

Para este caso, $\theta = 15$

30			
5	$20 - \theta$	$25 + \theta$	
	$0 + \theta$	$15 - \theta$	30

Quedando nuestra nueva distribución de la siguiente manera:

30			
5	5	40	
	15	0	30

Ahora podemos observar como una de las posiciones en la que antes teníamos asignado un valor de 15, ahora quedó totalmente anulada.

12	6	10	9
9	10	8	8
11	8	16	5

Si miramos la matriz de costos, podemos notar que lo que hicimos fue reemplazar una distribución que tenía un costo de 16 y uno de 10 por 2 que tenían un costo de 8 cada uno.

Ahora que ya hemos terminado la nueva distribución, continuaremos la aplicación del método verificando si ésta nueva forma de distribuir es la más apropiada que me permita reducir los costos al mínimo o no. Para realizar esto debemos repetir los mismos pasos que vimos hasta el momento una vez más.

Por lo tanto la matriz $Z_{ij} - C_{ij}$ para la segunda distribución sería:

	Cuidad 1	Cuidad 2	Cuidad 3	Cuidad 4
Planta 1	30			
Planta 2	5	5	40	
Planta 3		15	0	30

Z_{ij}

12	13	11	10
9	10	8	7
7	8	6	5
0	1	-1	-2

C_{ij}

12	6	10	9
9	10	8	8
11	8	16	5

$Z_{ij} - C_{ij}$

0	7	1	1
0	0	0	-1
-4	0	-10	0

Zóptimo: 1045

Como se puede apreciar, Encontramos un valor positivo dentro de la matriz $Z_{ij} - C_{ij}$, por lo tanto, todavía podemos mejorar la distribución.

También podemos ver como disminuyó el valor del transporte, pasando de ser $Z_{\text{óptimo}_1} = 1195$ a ser $Z_{\text{óptimo}_2} = 1045$

Pero como todavía estamos en condición de seguir mejorando es necesario que repitamos los pasos visto anteriormente una vez más.

Armando el poliedro de ángulos rectos podemos definir un tita de $\theta = 5$

Como dijimos antes, en este momento solo modificamos los valores pertenecientes a los vértices de poliedro.

25	5		
10	0	40	
	15		30

Por lo tanto nuestra nueva distribución queda de la siguiente manera:

	Cuidad 1	Cuidad 2	Cuidad 3	Cuidad 4
Planta 1	25	5		
Planta 2	10	0	40	
Planta 3		15		30

Verificamos una vez más si estamos en condiciones óptimas o podemos seguir mejorando:

Z_{ij}		C_{ij}		$Z_{ij} - C_{ij}$																																								
<table><tr><td>12</td><td>6</td><td>11</td><td>3</td></tr><tr><td>9</td><td>3</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>14</td><td>8</td><td>13</td><td>5</td></tr><tr><td>0</td><td>-6</td><td>-1</td><td>-9</td></tr></table>	12	6	11	3	9	3	8	0	14	8	13	5	0	-6	-1	-9	12 9 14	<table><tr><td>12</td><td>6</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>11</td><td>8</td><td>16</td><td>5</td></tr></table>	12	6	10	9	9	10	8	8	11	8	16	5	=	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>-6</td></tr><tr><td>0</td><td>-7</td><td>0</td><td>-8</td></tr><tr><td>3</td><td>0</td><td>-3</td><td>0</td></tr></table>	0	0	1	-6	0	-7	0	-8	3	0	-3	0
12	6	11	3																																									
9	3	8	0																																									
14	8	13	5																																									
0	-6	-1	-9																																									
12	6	10	9																																									
9	10	8	8																																									
11	8	16	5																																									
0	0	1	-6																																									
0	-7	0	-8																																									
3	0	-3	0																																									
				Zóptimo: 1010																																								

Al estar en presencia de un valor positivo, podemos seguir mejorando.

Repitiendo los mismos pasos, (Armamos el poliedro de ángulos rectos, definimos el valor de "tita" sumando y restando según corresponda) obtenemos la nueva distribución

10	20		
10		40	
15	0		30

En ésta oportunidad podemos ver algo interesante, notemos que en uno de los laterales estamos atravesando un valor al que no modificamos para nada

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Planta 1	25	5		
Planta 2	10	0	40	
Planta 3		15		30

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Planta 1	10	20		
Planta 2	10		40	
Planta 3	15	0		30

Esto se debe a que los únicos valores que entran en juego son los que pertenecen a los vértices del poliedro, y este valor no lo era, motivo por el que no debemos modificarlo.

Ahora veamos si llegamos a la distribución óptima del ejercicio

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Planta 1	10	20		
Planta 2	10		40	
Planta 3	15	0		30

 Z_{ij}
 C_{ij}
 $Z_{ij} - C_{ij}$

12	6	11	6
9	3	8	3
11	5	10	5
0	-6	-1	-6

12	12	6	10	9
9	9	10	8	8
11	11	8	16	5

0	0	1	-3
0	-7	0	-5
0	-3	-6	0

Zóptimo: 965

Una vez más aparece un valor positivo dentro de la matriz $Z_{ij} - C_{ij}$ con lo cual podemos seguir mejorando.

Notemos como $Z_{\text{óptimo}}$ fue disminuyendo de valor, donde en un estado inicial valía 1195 y ahora posee un valor de 965 y podemos mejorarlo aún más.

Nuestra nueva distribución quedaría así:

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Planta 1	0	20	10	
Planta 2	20		30	
Planta 3	15			30

Z_{ij}					C_{ij}					$Z_{ij} - C_{ij}$				
11	6	10	5		11	12	6	10	9	-1	0	0	-4	
9	4	8	3		9	9	10	8	8	0	-6	0	-5	
11	6	10	5		11	11	8	16	5	0	-2	-6	0	
0	-5	-1	-6							Zóptimo:		955		

Y ahora sí. Ya no se presentan valores positivos en la matriz $Z_{ij} - C_{ij}$ con lo cual podemos afirmar que llegamos a la distribución óptima que resuelve nuestra problemática.

Conclusión:

Hemos llegado a la conclusión que, con la siguiente distribución, lo estamos haciendo al más bajo costo posible, y si quisiéramos cambiar algo, lo podríamos hacer asumiendo el inevitable aumento de los costos asociados a la distribución.

	Cuidad 1	Cuidad 2	Cuidad 3	Cuidad 4
Planta 1		20	10	
Planta 2	20		30	
Planta 3	15			30

Zóptimo: 955

Ahora vamos a demostrar a modo de verificar los resultados obtenidos, como se resolvería este ejercicio por el método de costos mínimos y por el método de Vogel.

MÉTODO DE COSTOS MÍNIMOS

Características

- Es más elaborado que el método de la esquina noroeste
- Tiene en cuenta los costos para hacer las asignaciones
- Generalmente nos deja próximo del óptimo

Secuencia de aplicación

1ero. Debemos construir una tabla de disponibilidades, requerimientos y costos

Desde	Hacia				Oferta [kWh]
	Cuidad 1	Cuidad 2	Cuidad 3	Cuidad 4	
Planta 1	12	6	10	9	30
Planta 2	9	10	8	8	50
Planta 3	11	8	16	5	45
Demanda [kWh]	35	20	40	30	

2do. Empezamos por seleccionar la celda que tenga el menor costo de toda la tabla, si nos encontráramos con que más de una celda tienen los menores costos, elegimos la celda a la que se le pueda asignar la mayor cantidad de recursos posibles y le asignamos lo máximo posible entre la disponibilidad y el requerimiento (El menor de los dos).

Desde	Hacia				Oferta [kWh]
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	12	6	10	9	30
Planta 2	9	10	8	8	50
Planta 3	11	8	16	30	5
Demanda [kWh]	35	20	40	30	

3ero. Rellene con ceros (0) la fila o columna satisfecha y actualice la disponibilidad y el requerimiento, restándoles lo asignado.

Desde	Hacia				Oferta [kWh]
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	12	6	10	0	9
Planta 2	9	10	8	0	8
Planta 3	11	8	16	30	5
Demanda [kWh]	35	20	40	0	

4to. Ahora debemos continuar seleccionando la celda que tenga el costo mínimo de la tabla resultante (Sin tener en cuenta la fila o columna satisfecha).

Desde	Hacia				Oferta [kWh]
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	12	20	6	10	0
Planta 2	9	10	8	0	8
Planta 3	11	8	16	30	5
Demanda [kWh]	35	20	40	0	

Y volvemos a repetir los pasos hasta completar con todas las distribuciones requeridas

Desde	Hacia				Oferta [kWh]
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	12	20	6	10	0
Planta 2	9	0	10	8	0
Planta 3	11	0	8	16	30
Demanda [kWh]	35	0	40	0	

Seguimos seleccionando el menor costo en la matriz restante y asignamos el mayor valor que nos sea posible asignar

Desde	Hacia				Oferta [kWh]
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	12	20 6	10	0 9	10
Planta 2	9	0 10	40 8	0 8	50
Planta 3	11	0 8	16	30 5	15
Demanda [kWh]	35	0	40	0	

Antes de seguir avanzando con el desarrollo, observemos que estamos a punto de cometer un error al realizar la siguiente asignación a transportar:

Desde	Hacia				Oferta [kWh]
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	12	20 6	10	0 9	10
Planta 2	9	0 10	40 8	0 8	50
Planta 3	11	0 8	16	30 5	15
Demanda [kWh]	35	0	40	0	

Al efectuar esta distribución, estamos eliminando la posibilidad de distribuir energía eléctrica desde la planta 1 hacia la ciudad 3 el cual tiene un costo menor (10) a la que estamos asignando al distribuir Energía de esta planta hacia la ciudad 1 (12). A su vez, estamos reduciendo la cantidad a distribuir de energía de la planta 2 a la ciudad 1 el cual también posee un costo más bajo (9) con respecto a la distribución que podríamos realizar si continuamos con esta decisión (12).

Por lo tanto es lógico pensar que podríamos realizar algunos cambios en nuestra distribución por costos mínimos, por ejemplo:

Desde	Hacia				Oferta [kWh]
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	12	20 6	10	0 9	10
Planta 2	9	0 10	30 8	0 8	20
Planta 3	11	0 8	16	30 5	15
Demanda [kWh]	35	0	10	0	

Continuamos con la distribución:

Desde	Hacia				Oferta [kWh]
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	12	20 6	10	0 9	10
Planta 2	20 9	0 10	30 8	0 8	0
Planta 3	11	0 8	16	30 5	15
Demanda [kWh]	15	0	10	0	

Eliminando la fila de la planta 2, seguimos con nuestra distribución

Desde	Hacia				Oferta [kWh]
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	12	20 6	10 10	0 9	0
Planta 2	20 9	0 10	30 8	0 8	0
Planta 3	11	0 8	16	30 5	15
Demanda [kWh]	15	0	0	0	

Y por último

Desde	Hacia				Oferta [kWh]
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	0 12	20 6	10 10	0 9	0
Planta 2	20 9	0 10	30 8	0 8	0
Planta 3	15 11	0 8	0 16	30 5	0
Demanda [kWh]	0	0	0	0	

Ahora calculamos nuestros costos totales

$$\text{Costo total} = 20.(9) + 15.(11) + 20.(6) + 10.(10) + 30.(8) + 30.(5) = 955$$

MÉTODO DE VOGEL

Este método también tiene en cuenta los costos al hacer la asignación. De todos los métodos existentes para la obtención de una solución básica realizable es el más efectivo, tanto que nos acerca a la solución óptima y en muchos casos la proporciona directamente.

Características

- Es más elaborado que los anteriores y más técnico.
- Tiene en cuenta los costos, las ofertas y las demandas para hacer las asignaciones.
- Generalmente nos deja cerca al óptimo.

Para aplicarlo se requieren cinco pasos:

1) Calcular para toda fila y para toda columna la diferencia entre las dos casillas de menor costo.

Desde	Hacia				Oferta [kWh]	Dif. Costos
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4		
Planta 1	12	6	10	9	30	3
Planta 2	9	10	8	8	50	0
Planta 3	11	8	16	5	45	3
Demanda [kWh]	35	20	40	30		
Dif. Costos	2	2	2	3		

2) Seleccionar la fila o columna que tenga la diferencia mayor.

En nuestro ejemplo seleccionamos la columna “ciudad 4” por ser en esta una diferencia de 3, aunque también podríamos haber elegido las filas “planta 1” o “planta 3” que poseen las mismas diferencias.

3) Dentro de la fila o columna seleccionada en la etapa anterior, elegir la de menor costo. Asignar a esta celda lo más posible.

Dentro de la columna “ciudad 4”, la celda de menor costo es la C_{43} , la marcamos y le asignamos cuantas unidades sea posible. La ciudad 4 requiere 30kW. El centro productor puede abastecerlo en esa cantidad, de esa manera la ciudad queda satisfecha

Desde	Hacia				Oferta [kWh]	Dif. Costos
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4		
Planta 1	12	6	10	9	30	3
Planta 2	9	10	8	8	50	0
Planta 3	11	8	16	30	15	3
Demanda [kWh]	35	20	40	0		
Dif. Costos	2	2	2	3		

4) Eliminar para cálculos sucesivos la fila o columna cuya capacidad haya quedado satisfecha. En este caso eliminamos la columna Ciudad 4, ya que ésta ciudad ha recibido todo lo demandado. Habrá casos en los que podrá eliminarse fila y columna, será cuando coincidan oferta y demanda.

5) Volver a calcular para toda fila y para toda columna, las diferencias entre las dos casillas de menor costo. Cualquier fila y columna con cero ofertas o demanda no se debe utilizar para calcular otras diferencias. Luego se va al paso 2.

Desde	Hacia				Oferta [kWh]	Dif ₁ Costos	Dif ₂ Costos
	Cuidad 1	Cuidad 2	Cuidad 3	Cuidad 4			
Planta 1	12	20	6	10	9	10	3
Planta 2	9		10	8	8	50	0
Planta 3	11		8	16	30	5	15
Demanda [kWh]	35	0	40	0			
Dif ₁ Costos	2	2	2	3			
Dif ₂ Costos	2	2	2				

No lo tomo en cuenta porque elimino la columna a causa de tener satisfecha la demanda.

Nótese que la oferta de la Planta 3, ahora es 15, ya que abasteció con 30 unidades a la Cuidad 4. Se selecciona la fila Planta 1, por tener mayor diferencia (4). Se elige la celda C_{21} por ser la de menor costo dentro de la fila. Se asigna a esta celda 20kW de la Planta 1. Se elimina la columna 2 porque la Demanda de esta ciudad está satisfecha.

Se calculan las diferencias nuevamente y se repite el ciclo.

Desde	Hacia				Oferta [kWh]	Dif ₁ Costos	Dif ₂ Costos	Dif ₃ Costos
	Cuidad 1	Cuidad 2	Cuidad 3	Cuidad 4				
Planta 1	12	20	6	10	9	10	3	4
Planta 2	9		10	8	8	50	0	1
Planta 3	15		8	16	30	5	3	3
Demanda [kWh]	20	0	40	0				
Dif ₁ Costos	2	2	2	3				
Dif ₂ Costos	2	2	2					
Dif ₃ Costos	2		2					

No lo tomo en cuenta porque elimino la columna a causa de tener satisfecha la demanda.

Se selecciona la Planta 3, por tener mayor diferencia (5). Se elige la celda C_{13} por ser la de menor costo dentro de la fila. Se asigna a esta celda 15 unidades de la Planta 3. Ahora la oferta de la Planta 3 es 0, ya que abasteció con 15kW a la Cuidad 1. Se elimina la fila Planta 3 porque la oferta de esta Planta está agotada.

Se calculan las diferencias nuevamente y se repite el ciclo.

Desde	Hacia		Oferta [kWh]	Dif_1 Costos	Dif_2 Costos	Dif_3 Costos	Dif_4 Costos
	Cuidad 1	Cuidad 3					
Planta 1	12	10	10	3	4	2	2
Planta 2	20	8	30	0	1	1	1
Demanda [kWh]	0	40					
Dif_1 Costos	2	2					
Dif_2 Costos	2	2					
Dif_3 Costos	2	2					
Dif_4 Costos	3	2					

Se elimina la columna Cuidad 1, y se repiten los cálculos de diferencia y asignación

Dado que solo nos queda nos distribuir desde la planta 1 y 2 hacia la ciudad 3, podemos obviar los cálculos ya que es lógico pensar que ambas plantas deben abastecer a ésta ciudad en las cantidades que ella requiera según sus disponibilidades.

Por lo tanto, hemos llegado al final de nuestro ejercicio llegando a la conclusión que la forma de distribuir nuestro problema es de la siguiente manera:

Desde	Hacia				Oferta [kWh]
	Cuidad 1	Cuidad 2	Cuidad 3	Cuidad 4	
Planta 1	12	20	10	9	30
Planta 2	20	9	30	8	50
Planta 3	15	11	8	16	30
Demanda [kWh]	35	20	40	30	

Obteniéndose un costo total de transporte de:

$$\text{Costo total} = 20.(9) + 15.(11) + 20.(6) + 10.(10) + 30.(8) + 30.(5) = 955\$$$

Comparándolo con la solución óptima hallada con el método del Noroeste

	Cuidad 1	Cuidad 2	Cuidad 3	Cuidad 4
Planta 1		20	10	
Planta 2	20		30	
Planta 3	15			30

Zóptimo: 955

Por lo tanto, podemos concluir que no importa el método que estemos utilizando, siempre vamos a obtener el mismo resultado como solución óptima.

No debemos olvidar que el desarrollo de una solución óptima para el problema de transporte implica evaluar cada celda no utilizada para determinar si un cambio en ella resulta ventajoso desde el punto de vista del costo total. Si lo es, se hace el cambio, y se repite el proceso. Cuando todas las celdas han sido evaluadas y se han hecho los cambios pertinentes, el problema está resuelto.

Nos está faltando analizar ¿qué sucede cuando no existe un equilibrio entre la oferta y la demanda?

Ya sea que exista un desequilibrio por exceso de oferta o por exceso de demanda, el problema se soluciona de una manera muy sencilla, simplemente basta con crear un origen o destino (según lo demande la situación de desequilibrio) con un valor de costo de transporte igual a cero y que demande o produzca la cantidad que haga falta para equilibrar la desigualdad entre oferta y demanda. Una vez hecho esto, estamos en condiciones de resolver el problema de la misma manera que lo hicimos recientemente.

PROBLEMA DE ASIGNACIÓN

“La mejor persona para el puesto” es una buena descripción del modelo de asignación. El caso se puede ilustrar con la asignación de trabajadores de diversos niveles de capacitación a los puestos. Un puesto que coincide con los conocimientos de un trabajador cuesta menos que uno en que el trabajador no es tan hábil. El objetivo del modelo es determinar la asignación óptima (de costo mínimo) de trabajadores a puestos.

El modelo general de asignación con n trabajadores y n puestos se representa de la siguiente manera:

		Puestos				
		1	2	...	n	
Trabajador	1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}	1
	2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}	1
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
	n	c_{n1}	c_{n2}	...	c_{nn}	1
		1	1	...	1	

El elemento c_{ij} representa el costo de asignar al trabajador i al puesto j ($i, j = 1, 2, \dots, n$).

No se pierde generalidad al suponer que la cantidad de trabajadores siempre es igual a la cantidad de puestos, porque siempre se pueden agregar trabajadores o puestos ficticios para obtener esa condición.

El modelo de asignación es en realidad un caso especial del modelo de transporte, en el cual los trabajadores representan las fuentes y los puestos representan los destinos. La cantidad de oferta en cada fuente, y la cantidad de demanda en cada destino son exactamente iguales a 1. El costo de “transportar” el trabajador i al puesto j es c_{ij} . De hecho, se puede resolver el modelo de asignación en forma directa como modelo normal de transporte. Sin embargo, el hecho de que todas las ofertas y las demandas son iguales a 1, condujo al desarrollo de un algoritmo sencillo de solución llamado método húngaro. Aunque parezca que el nuevo método es totalmente ajeno al modelo de transporte, en realidad el algoritmo tiene su raíz en el método símplex, igual que el modelo de transporte.

Por lo tanto, el problema de asignación es un tipo especial de problema de programación lineal en el que los asignados son recursos destinados a la realización de tareas. Por ejemplo, los asignados pueden ser empleados a quienes se tiene que dar trabajo. La asignación de personas a trabajos es una aplicación común del problema de asignación. Sin embargo, los asignados no tienen que ser personas. También, pueden ser maquinas, vehículos, plantas a los que se asignan tareas.

Para que un problema se ajuste a la definición de problema de transporte se deben cumplir las siguientes suposiciones:

1. El número de asignados es igual al número de tareas (este número se denota por n).
2. Cada asignado se asigna a una tarea.
3. Cada tarea debe realizarla exactamente un asignado.
4. Existe un costo c_{ij} asociado con el asignado i ($i = 1, 2, \dots, n$) que realiza la tarea j ($j = 1, 2, \dots, n$).
5. El objetivo es determinar cómo deben hacerse las “ n ” asignaciones para minimizar los costos totales.

Cualquier problema que satisface estas suposiciones puede resolverse en forma extremadamente eficiente mediante los algoritmos diseñados especialmente para los problemas de asignación.

Modelo del problema de asignación y procedimientos de solución.

El modelo matemático para el problema de asignación usa las variables de decisión:

$x_{ij} = 1$, si el asignado i realiza la asignación j

$x_{ij} = 0$, en caso contrario,

Para $i = 1, 2, \dots, n$ y $j = 1, 2, \dots, n$. Entonces, cada x_{ij} es una variable binaria (toma valores 0-1).

Estas variables representan decisiones de “sí” o “no”: ¿Debe el asignado i realizar la tarea j ?

Sea Z el costo total, el modelo del problema de asignación es:

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij}$$

$$\text{Sujeto a: } \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \text{ para } i = 1, 2, \dots, n$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \text{ para } j = 1, 2, \dots, n$$

Observe que la estructura es similar al modelo de transporte. De hecho, el problema de asignación es solo un caso especial de los problemas de transporte, en donde los **orígenes** son ahora los **asignados**, y los **destinos** son las **asignaciones o tareas** y donde:

Numero de orígenes (m) = numero de destinos (n).

Cada recurso $s_i = 1$

Cada demanda $d_j = 1$.

Tabla de parámetros para el problema de asignación formulado como un problema de transporte.

		Costo por unidad distribuida			
		Destino			
		1	2	n	Recursos
Origen	1	c_{11}	C_{12}	c_{1n}	1
	2	c_{21}	C_{22}	c_{2n}	1
	$m = n$	c_{n1}	C_{n2}	c_{nn}	1
Demanda		1	1	1	

Veamos un ejemplo para entender el procedimiento de aplicación de este método.

METODO HUNGARO

Se trata de asignar cuatro personas a la realización de cuatro tareas diferentes. La puntuación relativa de cada persona a cada tarea se podría determinar mediante puntuaciones de prueba, intentos u opiniones subjetivas. Esas puntuaciones se disponen en forma de matriz como la que se muestra a continuación:

		Tareas			
		1	2	3	4
Personas	1	2	6	3	5
	2	1	2	5	3
	3	4	3	1	5
	4	2	4	1	5

Para resolver este problema se aplicara el algoritmo llamado “método húngaro”. El primer paso consiste en obtener los costos de oportunidad para cada fila y columna, mediante la resta en filas y columnas. Esto se hace restando el número más pequeño que aparezca en cada renglón o columna de los restantes valores del renglón respectivo.

Buscamos el menor de los valores de cada fila

		Tareas				Número Menor
		1	2	3	4	
Personas	1	2	6	3	5	2
	2	1	2	5	3	1
	3	4	3	1	5	1
	4	2	4	1	5	1

Ahora realizamos la resta del menor valor de cada fila en cada uno de los valores de la fila perteneciente

		Tareas				Número Menor
		1	2	3	4	
Personas	1	0	4	1	3	2
	2	0	1	4	2	1
	3	3	2	0	4	1
	4	1	3	0	4	1

Observemos que en cada renglón aparece un cero. Los otros valores distintos de cero son los *costos de oportunidad* que resultarían al no asignar la persona con la mejor puntuación al puesto más adecuado. Después de cada operación efectuada en la matriz, hay que verificar si se ha logrado la solución óptima. Cuando hay un *solo cero en cada fila y columna*, se tiene la mejor combinación posible.

Como en la matriz que realizamos no hay ceros en las columnas de las tareas 2 y 4, se debe continuar aplicando el método una vez más por lo menos. La *resta en columnas* se hace en forma similar. El valor más bajo que aparezca en cada columna de la matriz, (resultante de las diferencias en las filas), se resta de todos los demás valores de la columna.

		Tareas			
		1	2	3	4
Personas	1	0	4	1	3
	2	0	1	4	2
	3	3	2	0	4
	4	1	3	0	4
Número menor		0	1	0	2

		Tareas			
		1	2	3	4
Personas	1	0	3	1	1
	2	0	0	4	0
	3	3	1	0	2
	4	1	2	0	2
Número menor		0	1	0	2

Las columnas 1 y 3 no han variado, ya que contenían ceros. Los ceros revelan ahora los costos de oportunidad de las interacciones empleado-puesto. Se hará una nueva verificación de la solución óptima. A primera vista parece que podría haber un cero para cada combinación empleado puesto, pero una inspección más rigurosa indica

que el empleado 2 tiene tres de los costos cero de oportunidad disponibles. Por lo tanto se requiere otra operación en la matriz.

El paso siguiente tiene dos fases: La fase inicial consiste en cruzar todos los ceros que hay en la matriz resultante del paso anterior con el menor número posible de líneas rectas horizontales o verticales. Si el número de líneas es igual al número de renglones (o columnas), se ha obtenido ya una solución en el paso anterior.

		Tareas			
		1	2	3	4
Personas	1	0	3	1	1
	2	0	0	4	0
	3	3	1	0	2
	4	1	2	0	2

Como podemos observar, el problema tiene tres líneas para cruzar todos los ceros. Como hay cuatro renglones quiere decir que no se ha obtenido una solución y se confirman las conclusiones obtenidas al inspeccionar en forma independiente los ceros. Esta verificación de la optimización es la primera finalidad de las líneas.

La segunda fase consiste en modificar la matriz. El procedimiento consiste en elegir el número más pequeño no cruzado por las líneas que se trazaron. Ese número se suma a todos los valores que se encuentran en las intersecciones de las líneas y se resta de todos los numero no cruzados.

En este caso, el numero más pequeño no cruzado es el 1, en las celdas del empleado 1, puesto 4; y del empleado 3 puesto 2.

Se suma al valor de cada celda en la intersección de líneas:

Empleado 2, puesto 1: $0 + 1 = 1$

Empleado 2, puesto 3: $4 + 1 = 5$

Luego se resta el 1 de las celdas no cruzadas y obtenemos la siguiente matriz

		Tareas			
		1	2	3	4
Personas	1	0	2	1	0
	2	1	0	5	0
	3	3	0	0	1
	4	1	1	0	1

Para hacer una rápida verificación, la matriz se somete nuevamente al trazado de líneas que crucen los ceros.

		Tareas			
		1	2	3	4
Personas	1	0	2	1	0
	2	1	0	5	0
	3	3	0	0	1
	4	1	1	0	1

En este caso vemos que no hay manera de cruzar todos los ceros con menos de cuatro líneas rectas, por lo tanto se ha encontrado la solución. Las asignaciones específicas se identifican localizando cualquier cero que aparezca solo en una fila o columna. El único cero de la columna 1 está en la fila 1. Por lo tanto el empleado 1 se asigna al puesto 1.

		Tareas			
		1	2	3	4
Personas	1	0	2	1	0
	2	1	0	5	0
	3	3	0	0	1
	4	1	1	0	1

Nos queda ahora una matriz de 3 x 3: la fila 1 y la columna 1 fueron tomados ya por la primera asignación.

En la fila 4, la única asignación posible es el empleado 4 al puesto 3.

		Tareas			
		1	2	3	4
Personas	1	0	2	1	0
	2	1	0	5	0
	3	3	0	0	1
	4	1	1	0	1

Las dos asignaciones restantes son el empleado 2 al puesto 4, y el empleado 3 al puesto 2. Las combinaciones y las puntuaciones son las siguientes:

Combinación empleado-puesto: E1 a P1, E2 a P4, E3 a P2, E4 a P3

Puntuación empleado-puesto: 2 – 3 – 3 – 1

		Tareas			
		1	2	3	4
Personas	1	2			
	2				3
	3		3		
	4			1	

Ninguna otra combinación puede ofrecer mejores puntuaciones por puesto. Expresado de otro modo, este es el programa que tiene el **costo de oportunidad mínimo**.